

Shadow Node Theory — Marco Teórico v30

Elán Zainos Corona · Fractal Core Research, Tlaxcala, México

ORCID: 0009-0009-9125-253X · Junio 2026

SSRN 6418778 · Zenodo 10.5281/zenodo.19446521 · github.com/Inzainos/The-shadow-Node-Theory

Nota sobre esta versión (v30)

La v30 consolida la v29 (corpus de 721 casos reales, junio 2026) e **integra** como capa central **el desarrollo teórico más reciente: la** Arquitectura de Colapso Orbital Acoplada (ACO-A), **reformulada como una** capa universal y transversal** del marco, no como un módulo aparte. Cambios respecto a la v29:

- **Nueva Parte IV — Capa de Colapso Orbital Acoplado.** El colapso pasa de ser un módulo de 18 casos socioeconómicos a un **eje ortogonal (Δ)** acoplado a toda la SNT, con evidencia en **cinco dominios** (finanzas, historia, cripto, biología, astronomía) usando datos reales.
- **Ley de Inevitabilidad del Colapso** en forma falsable: $h(\tau) > 0$.
- **Taxonomía de modos de colapso** gobernada por $\text{*fricción} \times \text{trigger} \times (\text{piso/techo})^*$, y el **Principio de Mínima Fricción** como unificador.
- **Cuatro resultados de la hoja de ruta** ya ejecutados con datos reales (fricción operacionalizada, ortogonalidad $b \perp \Delta$, biología sin techo, hazard).
- **Hipótesis ϕ actualizada:** cerrada tras **4 rondas** (la 4ª con control placebo); sigue refutada y ahora metodológicamente más sólida.

*Nota de obsolescencia (heredada de v29): el marco v28 y los documentos que citan 502 casos deben considerarse **versión obsoleta** en sus cifras estadísticas. El corpus de 502 contenía ~188 valores de b sintéticos (`np.random.normal()`) y R^2 imposibles (hasta -7.332). Esos valores nunca se publicaron como definitivos. La v29/v30 documenta la reconstrucción completa con datos primarios reales.*

Resumen ejecutivo del cambio

	v28 (obsoleta)	v29	v30 (actual)
Casos (eje b)	502	721	721
Datos	sintéticos	REALES	REALES
Significativos	31%	89%	89%

R ² corruptos	~99	0	0
Spearman ρ (fricción→b)	-0.74 (inflado)	-0.68 (n=714)	-0.68 (n=714), p=2.5×10■■■■
Test central	no verificable	p=2.4×10■■■■	p=2.4×10■■■■
Capa de colapso (Δ)	módulo aparte	módulo aparte	eje ortogonal, 5 dominios
Hazard $h(\tau)$	—	—	estimado (cripto, n=41)
H- ϕ	sin probar	refutada (3)	refutada (4 rondas + placebo)
Trazable a fuente	NO	Sí	Sí (GitHub público)

PARTE I — Fundamentos teóricos

1.0 Afirmación central

El universo opera como una red de redes a escala macro, meso y micro, regida por el mismo algoritmo organizador. Los sistemas complejos a todas las escalas comparten la topología de red libre de escala, lo que sugiere un principio físico subyacente común. La Shadow Node Theory demuestra este principio con datos cuantitativos verificables.

Niveles de certeza:

Nivel	Contenido	Estado
1	Topología compartida a múltiples escalas (Barabási, IllustrisTNG, SDSS)	DEMOSTRADO
2	SNT: satelización como ley de potencia; fricción predice b (p=2.4×10■■■■); corpus 100% real y reproducible	VERIFICADO (721 casos)
2★	Colapso como capa transversal (eje Δ): modos regulares en 5 dominios	VERIFICADO / HIPÓTESIS FUERTE (Parte IV)
3	Sincronización inter-cerebral como campo colectivo (BrainNet, Waseda, Dartmouth)	HIPÓTESIS ACTIVA
3	Microtúbulos como decodificadores de información (Penrose-Hameroff, Orch-OR)	HIPÓTESIS ACTIVA
4	Materia oscura como sustrato conectivo universal	FRONTERA ABIERTA

1.1 Definición formal

Para dos entidades acopladas con un hub dominante y un nodo periférico, la ratio de dominancia en el tiempo t es:

$$R(t) = \text{métrica_hub}(t) / \text{métrica_nodo}(t)$$

La SNT postula que, en ausencia de fricción institucional, esta ratio sigue una ley de potencia:

$$R(t) = a \cdot t^b \quad \log R(t) = \log a + b \cdot \log t$$

donde **b** es el exponente de satelización.

Interpretación del exponente b:

- $b < 0 \rightarrow$ convergencia (el nodo gana terreno relativo)
- $b \approx 0 \rightarrow$ equilibrio dinámico
- $0 < b < 1 \rightarrow$ satelización sublineal (gradual)
- $b \geq 1 \rightarrow$ satelización superlineal (acelerada)

Roche Radius ($b = 1.0$): umbral crítico. Un nodo con $b \geq 1$ está en absorción

acelerada — análogo al radio de Roche astronómico (distancia dentro de la cual las fuerzas de marea superan la cohesión del satélite).

Nota (v29): el exponente b es una **métrica descriptiva** de la velocidad y dirección de satelización, no la afirmación de que la ley de potencia sea el único modelo generativo en todos los dominios. En sistemas con alta fricción institucional (economías nacionales), los modelos exponencial y lineal compiten con la ley de potencia a escala de 100 años. La ley de potencia emerge como mejor descripción donde la fricción es baja (epidemias, invasiones biológicas).

PARTE II — Corpus v30 (721 casos reales)

2.0 Metodología de reconstrucción

Para cada caso: (1) obtener series temporales primarias de fuentes documentadas; (2) calcular $R(t) = \text{métrica_hub}(t)/\text{métrica_nodo}(t)$; (3) ajuste OLS en log-log; (4) registrar b, R^2 real $\in [0,1]$, p-value, IC 95%, Durbin-Watson; (5) verificar que ningún R^2 sea negativo ni mayor que 1. Todo el corpus es reproducible desde `reconstruction_real/`.

2.1 Corpus por dominio

Dominio	Fricción	Casos	Sig.	b	R^2	Fuente
A	media	4	0%	+0.082	0.18	UN Demographic Yearbook
B	alta	446	84%	+0.092	0.35	Maddison 2020

C	alta	24	100%	+0.091	0.53	INEGI + US Census
D	baja	3	100%	-1.364	0.87	HackerEarth 2026
E1	nula	4	100%	+2.891	0.81	OWID COVID (spatial)
E2	alta	2	50%	+0.145	0.12	MacLulich/Elton
E3	nula	234	100%	+0.912	0.85	JHU COVID-19
F1	media	2	100%	-1.807	0.40	Open Exoplanet Catalogue
F2	media	1	100%	+1.273	0.48	Open Exoplanet Catalogue
F3	baja	1	100%	+1.264	0.90	Open Exoplanet Catalogue
TOTAL		721	89%	+0.366	0.58	

Integridad: $R^2 < 0$: 0 casos · $R^2 > 1$: 0 casos · p inválidos: 0 casos · cada b reproducible desde scripts públicos.

2.2 Índice de fricción institucional

Escala ordinal 0–3, asignada a priori (antes de calcular los b):

- **3 — Alta:** economías nacionales (B), jerarquías subnacionales (C), sistemas depredador-presa (E2, interdependencia mutua).
- **2 — Media:** ciudades históricas (A), sistemas planetarios/estelares (F1, F2; resonancia orbital / límites radiativos).
- **1 — Baja:** ecosistemas digitales (D), jerarquías multiplanetarias (F3).
- **0 — Nula:** invasión biológica (E1), crecimiento epidémico (E3).

PARTE III — Hallazgos principales (eje de satelización)

Hallazgo 1 — La fricción predice la satelización. Correlación de Spearman

entre índice de fricción y b por caso (dominios sociales/biológicos, n=714):

$\rho = -0.68$, $p = 2.5 \times 10^{-11}$. A mayor fricción institucional, menor exponente.

Hallazgo 2 — Separación de regímenes. Bio sin fricción (E1+E3): $b = +0.95$.

Económico con fricción (A+B+C): $b = +0.09$. **Mann-Whitney U = 103,538,

$p = 2.4 \times 10^{-11}$. ** Los sistemas sin freno institucional se satelizan ~10× más rápido.

Hallazgo 3 — Equivalencia mecanística. Soberanía política (B: $b = +0.09$) y

interdependencia ecológica mutua (E2: $b = +0.14$) son estadísticamente

indistinguibles: dos mecanismos distintos operan como frenos equivalentes.

Hallazgo 4 — Regímenes de modelado. El power-law es la mejor descripción donde la fricción es baja (E3: 6/8 casos; E1: $b > 1$ consistente). En alta fricción (B): power-law mejor solo ~8%, exponencial ~49%, lineal ~35%. El régimen de ley de potencia emerge donde la teoría predice satelización libre.

Hallazgo 5 — Índice de Soberanía Atómica (ASI). Validación en HackerEarth 2026 ($n=4,771$ usuarios reales): ROC-AUC train=0.719, test=0.697 (sin sobreajuste); 5-Event Wall: churn 93% (1 tipo) → 74% (≥ 5 tipos); zona de absorción (< 0.10) 88% churn; paridad (0.10–1.0) 73%; soberana (≥ 1.0) 34%.

PARTE IV — Capa de Colapso Orbital Acoplado (ACO-A)

El colapso como eje ortogonal universal. Evidencia en 5 dominios con datos reales.

4.0 Tesis

La Arquitectura de Colapso Orbital deja de ser un módulo aparte (18 casos socioeconómicos) y se reformula como una **capa universal y transversal** de la SNT: el colapso es un **eje ortogonal** que puede activarse en cualquier sistema, de cualquier dominio, en cualquier punto de su trayectoria. ****Un solo principio (mínima fricción) genera distintos modos de colapso**** según las condiciones de frontera.

4.1 Espacio de estados: dos ejes ortogonales ($b \perp \Delta$)

Cada sistema = par de coordenadas **independientes**:

- **Eje 1 — Satelización:** $R(t) = a \cdot t^b$, $R = m_{\text{hub}} / m_{\text{node}}$. **b** = cómo evoluciona la dominancia *mientras la relación acoplada corre*.

- **Eje 2 — Colapso:** $A(\tau) = c \cdot \tau^\Delta$, $A = m_{\text{absorbente}} / m_{\text{hub}}^{\text{pico}}$, τ = tiempo desde la extinción funcional. Δ = velocidad/forma de la absorción *una vez que el hub colapsa*.

Por qué ortogonal (no una 5ª fase): el colapso no espera a que termine el ciclo de satelización. Un hub en plena Dependencia o Acumulación puede colapsar de golpe. Reloj distinto ($\tau \neq t$), razón distinta, exponente distinto.

Predicción falsable de ortogonalidad: entre casos con b y Δ medidos, $\text{corr}(b, \Delta) \approx 0$. La ortogonalidad es $b \perp \Delta$.

Primer test (cripto, $n=11$). Como el corpus de satelización y los casos de

colapso son disjuntos, se usa un dataset emparejado dentro de un dominio:

criptomonedas, donde la misma moneda tiene subida (b_{subida}) y caída ($\Delta_{\text{caída}}$).

Resultado: **Spearman** $\rho(b_{\text{subida}}, \Delta_{\text{caída}}) = +0.009$ ($p = 0.98$) — sin relación,

consistente con la ortogonalidad (RC- $\Delta 1$ no refutado). Reproducible en

`reconstruction_real/code/orthogonality_test.py`. *Caveats*: un solo dominio;

b_{subida} es un exponente de ascenso de precio (análogo de satelización, no el b

canónico hub/nodo); la ortogonalidad cross-dominio sigue sin testearse.

4.2 Capa de hazard $h(\tau)$: la inevitabilidad, en forma falsable

Si todo sistema con dinámica tiende al colapso (§4.3), la mayoría de los sistemas

observados **aún no colapsan** → datos censurados por la derecha → marco de

análisis de supervivencia / función de hazard $h(\tau)$.

"Ningún sistema es eterno" = $h(\tau) > 0$ para todo sistema (probabilidad de colapso nunca cero). Refutable si se halla un sistema con hazard = 0.

Capa	Variable	Mide
Satelización	b	dominancia mientras corre
Riesgo de colapso	$h(\tau)$	inevitabilidad + tiempo hasta la extinción
Absorción	Δ	velocidad/forma de captura tras la extinción

F (fricción) modula las tres.

Primer hazard estimado (cripto, n=41). Supervivencia sobre una cohorte de

criptomonedas (Yahoo); extinción funcional = precio < 1% del máximo histórico

(≥99% de caída sin recuperación). 15 extinciones; **muertes en todo el rango de

edad (0.27 → 8.6 años), sin periodo libre de muerte**; Kaplan-Meier cae sostenido

a ~0.60; hazard positivo y creciente con la edad → **consistente con $h(\tau) > 0$** .

Reproducible en `reconstruction_real/code/hazard_crypto.py`. *Caveats*: (1) sesgo

de supervivencia (solo monedas listadas = sobrevivientes → hazard real *mayor*);

(2) confound edad/calendario (casi todas nacidas 2017-18; el pico a ~8 años

refleja en parte el bear market 2022-25); (3) la positividad estricta por-bin

está limitada por n.

4.3 Ley de Inevitabilidad del Colapso

*Todo sistema con dinámica tiende a un **punto de colapso**. "Colapso" NO es*

*muerte: es un **punto de reorganización crítica** (bifurcación).*

Al colapsar, el sistema **decae** (absorción terminal, lo mide Δ) o ****da el brinco** / **leapfrog**** (renovación, reingreso al ciclo — el Uroboro). El colapso es el momento donde se decide entre ambos; el camino depende de las reservas del nodo (criterio RC4, umbral dual RQ/RL). Testigos de brinco: Querétaro ($b=-0.155$), Nuevo León ($b=-0.058$). El "tiempo medio hasta el colapso" es ****descriptivo**, no **predictivo**** para un caso individual.

4.4 Taxonomía de modos de colapso (tres factores)

El modo lo gobiernan **fricción × trigger × (¿hay piso/techo en la magnitud?)**:

Modo	Condición	Forma	Testigo (dato real)
Decaimiento Orbital Regulado	fricción alta (física o institucional)	ley de potencia suave o exponencial (no acelera)	2008 ($R^2=0.85-0.99$), Roma/URSS, astro, epidemia
Decaimiento Craquelado	fricción=0 + gradual	fragmentación errática (red de grietas)	EOS ($R^2=0.10-0.70$)
Caída-a-piso	fricción=0 + abrupto + con piso	ley de potencia a un piso residual	FTX (PL $R^2=0.875$)
Acantilado Catastrófico	fricción=0 + abrupto + sin piso	super-exponencial acelerante	LUNA (5.6 OOM / 11 d)
Barrido logístico	magnitud acotada (frecuencia)	S-curve	Delta→Ómicron ($k=0.22/d$)

Anclajes físicos: *Acantilado Catastrófico* → catástrofe de pliegue (Thom).

Decaimiento Craquelado → agrietamiento por desecación (craquelure): pérdida de cohesión que fragmenta por una red de grietas.

Refinamiento clave (§4.6.2): el *Decaimiento Orbital Regulado* es suave / no-acelerante y puede ser **ley de potencia** (scale-free: finanzas, astro) o **exponencial** (tasa constante: epidemias). Lo que lo separa del *Acantilado Catastrófico* no es la forma exacta sino que **la tasa NO acelera** — solo el acantilado es super-exponencial.

4.5 Principio de Mínima Fricción (unificador)

*Todo colapso sigue la **trayectoria que minimiza la fricción integrada**. Las grietas fractales del craquelado son la solución visible a esa optimización: el camino por donde el sistema pierde cohesión gastando lo menos posible.*

Familia variacional: Fermat, mínima acción, mínima disipación, el rayo, el río.

Aquí la magnitud minimizada es la **fricción**. ****El principio = flujo gradiente sobre un paisaje de estabilidad**** (§4.7).

Campo de fricción	Camino de mínima fricción	Modo
Alta y homogénea	sin grieta fácil → drena suave	Regulado
≈0 y heterogénea	muchos canales erráticos → red de grietas	Craquelado
≈0 con un canal único	todo se vacía de golpe	Acantilado Catastrófico

Versión falsable: el colapso realizado tiene menor fricción integrada que las trayectorias contrafactuales. (WaMu por vía FDIC pre-arreglada = mínima fricción → 21 h; Lehman sin esa vía → fragmentación lenta, 30,681 h.)

4.6 Evidencia empírica — 5 dominios, datos reales

Dominio	Caso	Fricción	Piso/techo	Modo	Ajuste	Fuente
Astro	Fulguración solar M6.9	física	—	Regulado	PL exp −0.84, R²=0.975	NOAA GOES
Astro	TDE AT2019qiz	física (viscosidad)	—	Regulado	PL exp −1.07, R²=0.843 (teór. −5/3)	NASA IRSA/ZTF
Finanzas	Cohorte 2008 (6 casos)	inst. alta	—	Regulado	PL R²=0.85–0.99	SEC/FDIC/Fed/SIGTARP
Historia	Roma, URSS, Azteca, Cartago	inst.	—	Regulado	PL R²=0.77–0.99	Maddison 2023
Cripto	EOS (gradual)	≈0	—	Craquelado	errático R²=0.10–0.70	Drive + Yahoo
Cripto	FTX / FTT (abrupto)	≈0	piso ~\$1	Caída-a-piso	PL R²=0.875	Yahoo Finance
Cripto	LUNA / Terra (abrupto)	≈0	sin piso	Acantilado Catastrófico	super-exp, acelera	Yahoo Finance
Biología	Delta→Ómicron (Sudáfrica)	(acotado)	techo 100%	Barrido logístico	k=0.218/d, R²=0.79	CoV-Spectrum/LAPIS

****Detalle financiero (tiempo a 90% de absorción, en horas — ordena por fricción de resolución):**** WaMu (FDIC) 21 h · Bear Stearns (Fed) 626 h · Wachovia 4,140 h · Merrill 7,122 h · Chrysler 16,071 h · Lehman (quiebra desordenada) 30,681 h. Rango ~1,460×. WaMu ≈ 21 h valida contra el hecho real (toma del FDIC en ~48 h).

Conexión con el hallazgo central SNT: la fricción institucional predice b (p=−0.68, p=2.5×10■■■■, n=714). La fricción **también gobierna la forma de Δ** (el modo de colapso). La fricción es la palanca de los dos ejes.

4.6.1 Fricción operacionalizada (hoja de ruta #1)

Test controlado dentro del cohorte financiero 2008 (mismo dominio y unidades).

Fricción = grado documentado de ****pre-arreglo regulatorio del canal de resolución****, ordinal 1–6 (6 = FDIC receivership/P&A; 5 = Fed-brokered; 4 = gobierno/TARP §363; 3 = FDIC-asistido open-bank; 2 = fusión privada presionada; 1 = quiebra desordenada). La escala se construye del ***mecanismo institucional***, no de Δ .

Test (n=6)	Resultado
Fricción vs Δ (exponente de colapso)	Spearman $\rho = -1.000$, $p < 0.001$
Fricción vs $\log(\text{tiempo a } 90\%)$	$\rho = -0.829$, $p = 0.042$

Más fricción $\rightarrow \Delta$ más pequeño (absorción frontal y ordenada). Operacionaliza "la fricción gobierna la forma de Δ " como afirmación **medida y falsable** (RC- $\Delta 2$ /RC- $\Delta 4$). Reproducible en `reconstruction_real/code/friction_operational.py`. Caveats: n=6; el ordinal es un juicio documentado (conviene pre-registrar la escala antes de ampliar casos).

4.6.2 Biología con magnitud sin techo (hoja de ruta #3)

La *frecuencia* de variante está acotada [0,1] $\rightarrow$ logística por construcción. Para salir del régimen logístico medimos el colapso de una ****ola epidémica en casos absolutos**** (sin techo): ola Ómicron en Sudáfrica (JHU CSSE), pico 14 dic 2021 (~23,437 casos/día), caída a 11% del pico en 49 d.

Ajuste de la caída	R ²
Ley de potencia	0.863
Exponencial (e-fold ≈ 22 d)	0.958

La caída es **suave (exponencial)**, **NO acantilado** (los retornos no aceleran). Aun sin techo, el colapso biológico se mantiene **regulado**: la retroalimentación epidemiológica (inmunidad, agotamiento de susceptibles, $R_{\text{eff}} < 1$) es **fricción intrínseca**. Reproducible en `reconstruction_real/code/bio_unbounded_collapse.py`.

4.6.3 Ortogonalidad $b \perp \Delta$ (hoja de ruta #2)

Ver §4.1: cripto n=11, $\rho(\mathbf{b}_{\text{subida}}, \Delta_{\text{caída}}) = +0.009$ ($p = 0.98$) $\rightarrow$ consistente con $b \perp \Delta$. Falta el test cross-dominio con un dataset emparejado.

4.6.4 Hazard $h(\tau)$ (hoja de ruta #4)

Ver §4.2: cripto n=41, 15 extinciones, $h(\tau) > 0$ en todo el rango de edad.

4.7 El lenguaje visual: paisajes de estabilidad ("gráficas de valles")

El sistema es una bola en un valle (cuenca de atracción) de un paisaje de potencial; la fricción controla cómo rueda; el colapso es la bola saliendo de su valle. **Los modos son geometrías distintas del mismo paisaje**

(figures/fig_paisajes_colapso.{svg,png}):

- **Regulado:** valle que se inclina/aplana despacio → la bola rueda suave.
- **Acantilado Catastrófico:** catástrofe de pliegue — la pared del valle desaparece y la bola cae hasta el fondo (cero, sin piso).

- **Caída-a-piso:** igual, pero un valle intermedio (piso) atrapa la bola.
- **Craquelado:** paisaje rugoso/fractal, muchos canales someros.
- **Barrido logístico:** doble pozo (valle-Delta → valle-Ómicron).
- **Leapfrog:** la bola escapa hacia arriba, a un valle mejor (renovación).

figures/fig_catastrofe_cuspide.{svg,png} muestra la catástrofe de pliegue: al bajar la fricción (parámetro de control), el valle estable y su barrera se aniquilan y el sistema cae por el acantilado. Anclajes: teoría de catástrofes (Thom), paisaje epigenético de Waddington, "ball-in-cup" de resiliencia ecológica (Holling), tipping points climáticos (Lenton).

4.8 Conexión con la SNT existente

- **F (fricción)** ya vive en $ASI = \delta H \cdot \alpha / F \rightarrow \Delta$ se conecta vía F sin fingir que es el mismo número que b.
- **Leapfrog / RC4** → la bifurcación del colapso.
- **Ciclo de satelización** → el colapso es ortogonal a sus fases.
- En astronomía **F es literal:** la *dynamical friction* de Chandrasekhar y la viscosidad del disco gobiernan la absorción (TDE, fusiones).

4.9 Caveats / honestidad metodológica

- Lado cripto = $n=2$ limpios (EOS + LUNA) + FTX; n chico.
- Es **correlacional:** los dominios difieren en más que la fricción (escala, qué es "masa", microestructura). Enmarcar como hipótesis.
- LUNA y la fulguración solar no son ACO de absorción con absorbente único → entran como evidencia de *forma/modo de colapso*.
- TDE exp -1.07 vs $-5/3$ teórico: más somero por banda g + resta de host imperfecta; el punto es que es ley de potencia (regulado), no el exponente.
- "Tiempo a 90%" depende del umbral; el **orden** abrupto < gradual es robusto.
- Frecuencias (Ómicron) son acotadas → logístico por construcción.

PARTE V — Hipótesis ϕ (cerrada)

ESTADO: REFUTADA tras 4 rondas de validación independiente.

H- ϕ postulaba que el exponente b tendería a agruparse cerca de fracciones de la proporción áurea ($\phi = 1.618\dots$), conjunto $\{\phi/4, \phi/3, \phi/2, 2\phi/3, 3\phi/4, \phi\} \pm 0.10$.

- **Ronda 1 (crypto):** 0/4 datasets con señal de ϕ .
- **Ronda 2 (literatura biológica primaria):** 0/6 datasets con señal.
- **Ronda 3 (corpus real, $n=188$, $b>0$):** 26.6% cerca de ϕ vs 27.5% esperado por azar (Monte Carlo $N=5,000$), $p = 0.642$ — idéntico al azar.

• **Ronda 4 (re-test corpus 721 + control placebo):** al re-correr sobre el corpus expandido apareció una **señal aparente** que obligó a un análisis más riguroso:

Subconjunto	% cerca de ϕ	null uniforme	placebo (objetivos aleatorios)
Corpus $b>0$ ($n=534$)	42.3%	$p<0.001$ (señal)	$p=0.170$ — NO especial
Bio sin fricción E1+E3 ($n=238$)	60.1%	$p<0.001$	$p<0.001$ (sobrevive)

Dos trampas identificadas: (1) **cobertura de bandas** — las 6 bandas de ϕ (± 0.10)

tapizan densamente $[0.3-1.3]$, justo donde b se concentra; el null uniforme

sobreestima el azar, y un placebo (6 objetivos *aleatorios* en el mismo rango)

muestra que para el corpus completo ϕ **no es especial** ($p=0.170$); (2)

pseudoreplicación — el "signal" bio sobrevive el placebo, pero E3 son 234

países midiendo la MISMA pandemia (COVID), no datos independientes; la b

característica de COVID ≈ 0.846 cae a 0.037 de $\phi/2 = 0.809$: una sola coincidencia

replicada 234 $\times$, no un atractor.

Conclusión: H- ϕ sigue refutada. El corpus expandido NO la rescata. *Lección

metodológica: * el test de ϕ requiere **placebo control** (objetivos aleatorios) y

manejo de no-independencia, no solo un null uniforme. H- ϕ se clasifica como

hipótesis especulativa de segundo orden; no se incluye en los claims del

paper principal y no afecta la validez del marco SNT general, el exponente b ni

el ASI. Sub-hipótesis H-3 (denominador 3 dominante en b/ϕ): **descartada**.

Reproducibile: `papers/phi_retest.py` + `papers/phi_placebo.py`.

PARTE VI — Módulos teóricos extendidos

Los siguientes módulos del marco v28 se mantienen sin cambios (no contienen

cifras del corpus empírico): Módulo I — Taxonomía de Nodos (5 niveles); Módulo II — Sistema N-Cuerpos y Nodo Atómico; Módulo III — Dominio Individual; Módulo IV — Dominio Empresarial; Módulo V — Leapfrog Cognitivo y ASI (conceptual); Módulo VI — Casos Históricos (Tlaxcala, narrativa); Apéndice A — Sistema Sentinel Omega.

Nota: los casos históricos individuales (Brujas→Amberes, Toledo→Madrid, etc.) son narrativamente correctos como motivación, pero los valores específicos de b citados en v28 no son verificables desde el corpus v29/v30. Deben citarse como ilustración cualitativa, no como cifras formales del corpus.

PARTE VII — Estado de publicaciones

- **SSRN (abstract 6418778):** PUBLICADO — preprint activo. Cifras v28; actualizar a v30.
- **Zenodo (DOI 10.5281/zenodo.19446521):** PUBLICADO — v2.5.0.
- **PLOS Complex Systems (PCSY-D-26-00059):** REVISIÓN MAYOR — deadline 10 ago 2026. Cifras actualizadas a v29 (721 casos). Editor: Haroldo V. Ribeiro; EIC: Hocine Cherifi.
- **Journal of Complex Networks (COMNET-2026-214):** RECHAZADO sin revisión (Yamir Moreno). Acción: re-someter a Scientific Reports / Physica A.
- **MIT GCFP 13th Annual Conference:** EN PREPARACIÓN — deadline 17 jul 2026. Tesis: la fricción institucional regulariza la *forma* del colapso.
- **Papers sin liberar (requieren actualización a v30):** J. Theoretical Biology, Astrophysical Journal, Investigación Económica.

Hoja de ruta (estado actualizado)

1. **Operacionalizar la fricción** a lo largo de un camino, por dominio.

PRIMER RESULTADO (§4.6.1): fricción de resolución vs Δ , $\rho=-1.000$, $n=6$. Falta extender a más casos/dominios con escala pre-registrada.

2. **Test de ortogonalidad** $\text{corr}(b, \Delta) \approx 0$. *PRIMER RESULTADO (§4.1/§4.6.3): cripto $n=11$, $\rho=+0.009$. * Falta test cross-dominio.

3. **Más casos por modo** ($n=3+$ cripto; varios TDEs). *Biología sin techo: PRIMER RESULTADO (§4.6.2) — Ómicron en casos absolutos decae exponencial suave ($R^2=0.96$), no acantilado. * Falta buscar un colapso biológico SIN fricción intrínseca (shock externo abrupto).

4. **Formalizar $h(\tau)$** . *PRIMER RESULTADO (§4.2/§4.6.4): cripto $n=41$, $h(\tau)>0$ en

todo el rango de edad.* Falta cohorte más grande sin sesgo de supervivencia y desenredar edad vs calendario.

5. **Definir el "piso" con rigor** y decidir si se folda en la fricción o es un tercer eje independiente.

6. **Validación independiente / pre-registro** antes de afirmar causalidad (hoy todo es correlacional y descriptivo).

Referencias

- Bolt, J. & van Zanden, J.L. (2020). *Maddison Project Database 2020*. Maddison Project Working Paper 15. University of Groningen.
- INEGI (2022). *PIB per cápita por entidad federativa*. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
- US Census Bureau (2023). *Historical state population estimates*.
- Dong, E., Du, H. & Gardner, L. (2020). An interactive web-based dashboard to track COVID-19 in real time. *The Lancet Infectious Diseases*, 20(5), 533–534.
[Johns Hopkins CSSE]
- MacLulich, D.A. (1937). Fluctuations in the numbers of the varying hare. *University of Toronto Studies, Biol. Ser.* 43.
- Elton, C. & Nicholson, M. (1942). The ten-year cycle in numbers of the lynx in Canada. *Journal of Animal Ecology*, 11(2), 215–244.
- Open Exoplanet Catalogue (2024).
- Thom, R. (1972). *Stabilité structurelle et morphogénèse*. [catástrofe de pliegue]
- Waddington, C.H. (1957). *The Strategy of the Genes*. [paisaje epigenético]
- Holling, C.S. (1973). Resilience and stability of ecological systems. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 4, 1–23.
- Lenton, T.M. et al. (2008). Tipping elements in the Earth's climate system. *PNAS*, 105(6), 1786–1793.
- NOAA SWPC GOES X-ray flux; NASA IRSA / ZTF (TDE AT2019qiz); CoV-Spectrum / LAPIS.

Repositorio y datos

GitHub: github.com/Inzainos/The-shadow-Node-Theory · Corpus v5 (721 casos):
reconstruction_real/data/snt_corpus_REAL_v5.csv. Capa de colapso:
papers/SNT_Colapso_Acoplado.md; scripts en reconstruction_real/code/
(friction_operational.py, orthogonality_test.py, bio_unbounded_collapse.py,
hazard_crypto.py, collapse_multidomain.py, make_collapse_landscapes.py);

hipótesis ϕ : `hypotheses/snt_phi_hypothesis.md` + `papers/phi_retest.py` +
`papers/phi_placebo.py`.

SSRN: <https://ssrn.com/abstract=6418778> · Zenodo:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19446521>

Fractal Core Research — Tlaxcala, México · Marco Teórico v30 · Junio 2026

"Verdad técnica por encima de impresión numérica."